第十五章　电流和电路综合测试卷

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、关于电路的知识，下列说法中不正确的是　　（　　）

A．为使两灯同时亮，同时灭，两灯一定要串联

B．金属中的电流方向跟自由电子定向移动的方向相反

C．在电路中，电源是把其他形式的能转化为电能的装置

D．一般的电路是由电源、用电器、开关和导线组成的

2、下列四组物体中，都属于绝缘体的一组是　　（　　）

A．碳棒、人体、大地　　B．水银、铜丝、空气

C．陶瓷、干木、塑料　　C．大地、人体、陶瓷

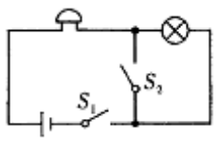
3、一种声光报警器的电路如图所示，当感应开关 S_1 和 S_2 都闭合时，会出现的现象是（　　）

A、灯不亮，铃不响

B、灯不亮，铃响

C、灯亮，铃不响

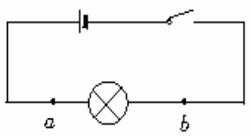
D、灯亮，铃响



4、在下列实际电路中各元件之间属于并联的有（　　）

A．手电筒中的各节电池　　B．教室里的各盏灯

C．家中的电灯和开关　　D．学校内的电铃和开关



5 题图

5、如图所示电路，通过小灯泡的电流方向为（　　）

A．由 *a* 到 *b*　　B．由 *b* 到 *a*

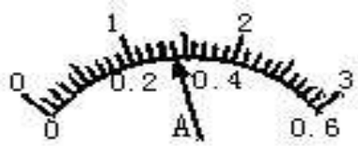
C．两种情况都可能　　D．无法判断

6、甲、乙两同学在做实验时，把电流表的“+”和 “0.6”两个接线柱接在电路中，指针位于如图所示的位置，下面记录中正确的是　　（　　）

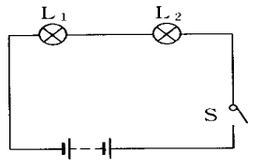
A、1.4 A　　B、0.24 A　　C、0.26 A　　D、0.28 A

7、在如图所示的电路中，当开关 S 闭合时，灯 L_1、L_2 均不亮。某同学用一根导线去查找电路的故障，他将导线先并接在灯 L_1 两端时发现灯 L_2 亮，灯 L_1 不亮，然后并接在 L_2 两端时发现两灯均不亮，由此可以判断　　（　　）

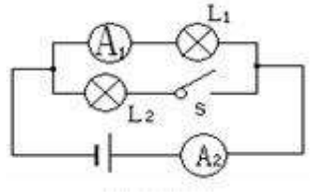
A、灯 L_1 短路　　B、 灯 L_2 短路　　C、灯 L_1 断路　　D、灯 L_2 断路



6 题图



7 题图



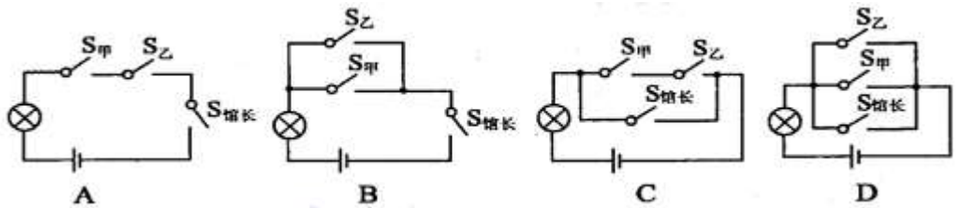
8 题图

8、如图所示，开关由闭合到断开，电流表 A_1、A_2 的示数 I_1、I_2 的变化　　（　　）

A．I_1 变小，I_2 变大　　B．I_1 不变，I_2 变大

C．I_1 变大，I_2 变小　　D．I_1 不变，I_2 变小

9、某档案馆的保密室进出门有下列要求：甲、乙两资料员必须同时用各自的钥匙（$S_{甲}$、$S_{乙}$分别表示甲、乙两资料员的钥匙）使灯亮才能进入保密室；而馆长只要用自己的钥匙（$S_{馆长}$表示馆长的钥匙）使灯亮就可以进入保密室。下列电路中符合上述要求的是　　（　　）

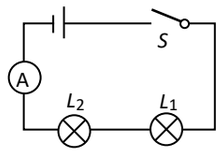


10、如图所示的电路，闭合开关 *S* 后，灯泡 L_1 亮，电流表有示数，但灯泡 L_2 不亮。这可能是（　　）

A、灯泡 L_2 的灯丝断了或灯泡 L_2 与灯座未接通

B、电流表被烧坏、烧断了

C、电流表的两个接线柱间被短路

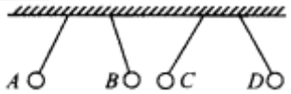


D、灯 L_2 的两个接线柱间被短路

二、填空题（每空 1 分，共 23 分）

11、台式电脑使用一段时间后，为保证电脑的稳定性，需要打开主机箱盖除尘，这是因为散热风扇的扇叶在转动过程中与空气摩擦带上了_____，可以_____轻小物体，所以灰尘会附着在扇叶上。

12、*A*、*B*、*C*、*D* 是四个带电小球，将它们用细线吊起后静止时的情形如图所示。已知 *B* 球带正电，则 *A* 球带_____电，*C* 球带_____电，*D* 球带_____电。



12 题图

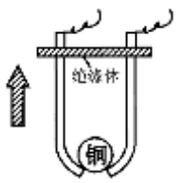
13、将一个带电体接触带正电的验电器时，若：

（1）金属箔张角变大，说明带电体是带_____电荷；

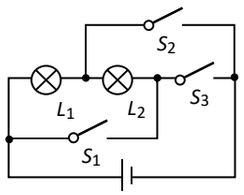
（2）金属箔张角变小，说明带电体是带_____电荷；

（3）金属箔闭合后又张开，说明带电体是带_____电荷，且所带电荷量比验电器所带电荷量（选填“多”或“少”）。

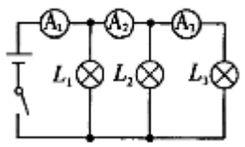
14、电风扇中有一个自动断电的安全装置，如图所示。当电风扇倾倒时，它_____电路；直立时，它_____电路。（选填“断开”或“接通”）



14 题图



16 题图



17 题图

15、城市中的路灯是_____联的；家庭中的用电器大多是_____联的；圣诞树上使用的“满天星”小彩灯有些是_____联的。

16、如图所示，要使灯 L_1 和灯 L_2 串联在电路中，应闭合的开关是_____；要使灯 L_1 和灯 L_2 并联在电路中，应闭合的开关是_____；开关_____不能同时闭合，否则会发生短路。

17、如图所示，闭合开关后，电流表 A_2 测量的是灯泡_____的电流，电流表 A_3 测量的是灯泡_____的电流。电流表_____的示数最大，电流表_____的示数最小。

18、某同学用电流表测量电流时，发现电流表指针反偏，这是因为_____；另一位同学发现电流表指针偏转到右边没有刻度的地方，这是因为_____。

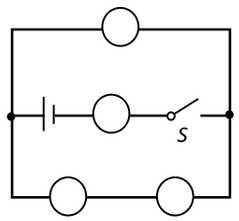
三、简答题（每小题4分，共8分）

19、为什么使用电流表前要检查指针是否对准零刻度线？如果指针在零刻度线偏左不进行校正，测量结果将会怎样？

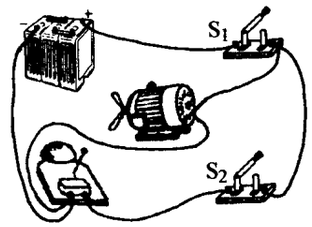
20、小华用电流表测通过一个小灯泡的电流，在电路连接好后，在没有闭合开关时，小灯泡已经亮了，当他把开关闭合时，小灯泡熄灭了，那么他的错误可能是什么？画图说明。

四、作图、实验与探究题（共 39 分）

21、（6 分）如图所示，在电路的“◯”处填入两个灯泡及两只电流表，并标出电流表的“+”、“-”接线柱。



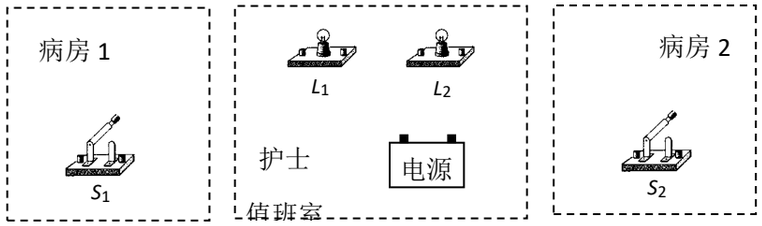
21 题图



22 题图

22、（5 分）根据实物图，在方框中画出对应的电路图。

23、（6 分）如图所示，两间独立病房里各装一个开关，方便病人呼叫医护人员。在护士值班室有红灯、绿灯各一个，病人按下开关 S_1，L_1 灯亮；另一病人按下 S_2，L_2 灯亮。请用笔画线代替导线，连好电路。要求所画线不能交叉和不能超出方框。



24、（6 分）如图是“探究串联电路电流特点”的实验电路图.

（1）实验中，选择的两个小灯泡的规格应该是_____（选填“相同”或“不相同”）的.

（2）表是小罗同学实验中的一组数据，其中有一个数据是明显错误的，造成错误的原因可能是_____.

电流表的位置	A	B	C
电流 I/A	0.3	0.3	1.5

（3）实验中小林同学发现两个串联的小灯泡中，一个发光，一个不发光，造成其中一个小灯泡不发光的原因可能是_____

A．通过该灯泡的电流小一些　　B．灯泡的灯丝断了

C．该灯的灯丝的电阻小一些　　D．小灯泡靠近负极

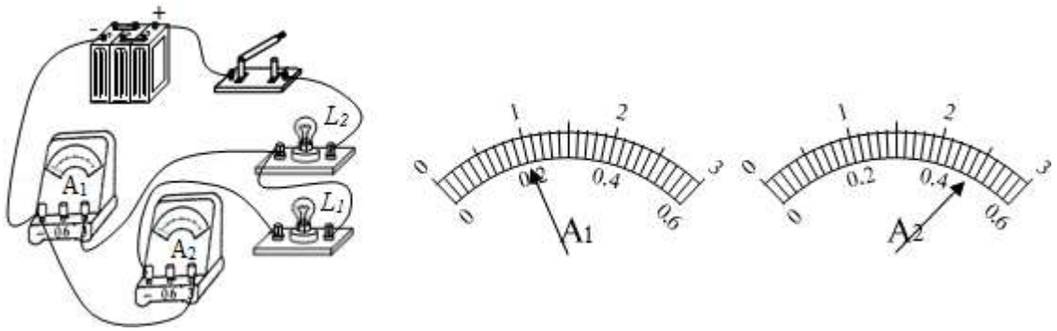
25、（5 分）在“探究并联电路中电流特点”的实验中，某同学连接了如图所示的电路：

（1）该同学连接电路时开关应_____.

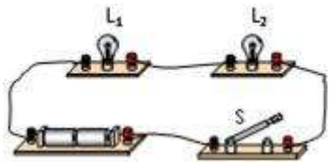
（2）该同学连好电路后闭合开关，观察到灯泡_____不发光，其原因是_____.

（3）随后该同学在原电路上只改动了一根导线便完成了实验．请你在图中改动的一根导线上画“×”，并用笔线代替导线画出正确的电路，使两只电流表分别测干路和支路的电流.

（4）排除故障后闭合开关，电流表 A_1 和 A_2 的示数如图所示，则通过 L_2 的电流为____A.



26、（6 分）如图所示，当开关 S 闭合时，灯 L_1、L_2 不亮。某同学用一根导线去检查电路的故障：他将导线先并接在灯 L_1 两端发现 L_2 亮，灯 L_1 不亮；然后并接在 L_2 两端时发现两灯均不亮。



（1）由此可以判断故障是_____。

（2）除了导线，你还可以使用_____进行检查。把步骤和现象写在下面横线上。

步骤和现象一：_____。

步骤和现象二：_____。

27、（5 分）只要留心，利用身边的生活用品可以做不少物理小实验。如图所示，塑料吸管与纸巾摩擦后会吸引小泡沫，说明吸管带了电。那么用纸巾摩擦过的塑料吸管带的是正电还是负电呢？给你玻璃棒、丝绸、橡胶棒、毛皮、塑料吸管、纸巾和细线，请设计一个可行的实验方案对此问题进行探究。

参考答案

一、选择题

1、A　2、C　3、B　4、B　5、A　6、D　7、C　8、D　9、C　10、D

二、填空题

11．电荷　吸引

12．正　负　负

13．正，负，负，多。

14．断开，连通。

15．并，并，串。

16．S_3，S_1 S_2，S_1 S_3。

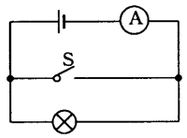
17．L_2、L_3，L_3，A_1，A_3。

18．电流表的正、负接线柱接反了　　电流表的量程选小了

三、简答题

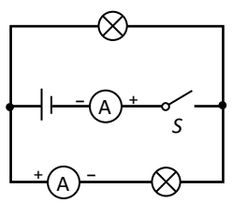
19、校零是为了使读数准确，若测量前指针在零刻线左侧，不进行校正，测量结果将偏小。

20、可能出现如图所示的情况，灯泡短路。

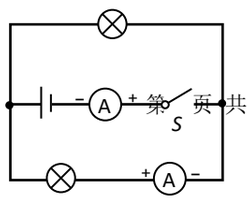


四、作图、实验与探究题

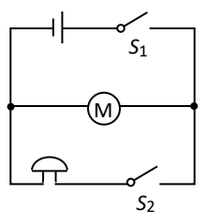
21、



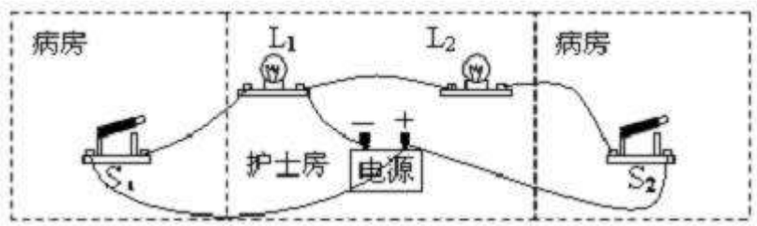
或



22．



23．

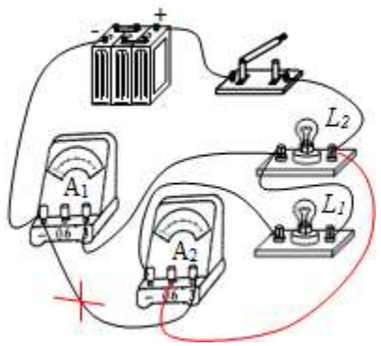


24、（1）不相同；

（2）用了较小的量程，而读数时却误用了较大的量程读数；

（3）C．

25、（1）断开；（2）L_1；L_1 被短路；（3）电路图如图所示；（4）0.52．



26、（1）灯 L_1 断路

（2）电流表

步骤和现象一：电流表并接在灯 L_1 两端，灯 L_2 亮，灯 L_1 不亮，电流表有示数；

步骤和现象二：电流表并接在灯 L_2 两端，灯 L_1、L_2 都不亮，电流表无示数。

27、实验方案一：

操作方法：先用细线将与纸巾摩擦过的塑料吸管悬挂起来，再将用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近塑料吸管.

分析论证：若吸管与玻璃棒相互吸引，说明吸管带负电；若吸管与玻璃棒相互排斥，说明吸管带正电.

实验方案二：

操作方法：先用细线将与纸由摩擦过的塑料吸管悬挂起来，再将用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近塑料吸管.

分析论证：若吸管与橡胶棒相互吸引，说明吸管带正电；若吸管与橡胶棒相互排斥，说明吸管带负电.

九年级物理（上册）• 人教版